WHEELTEC
轮 趣 科 技

ROS机器人
系统性介绍

WHEELTEC
轮 趣 科 技

CONTENT

目录

01 一般机器人的组成

02 执行：运动底盘

03 感知：传感器

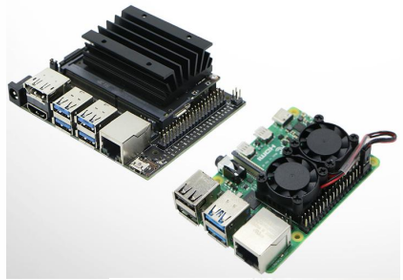
04 决策：ROS主控

05 ROS介绍

06 需要的知识基础、可以学到什么

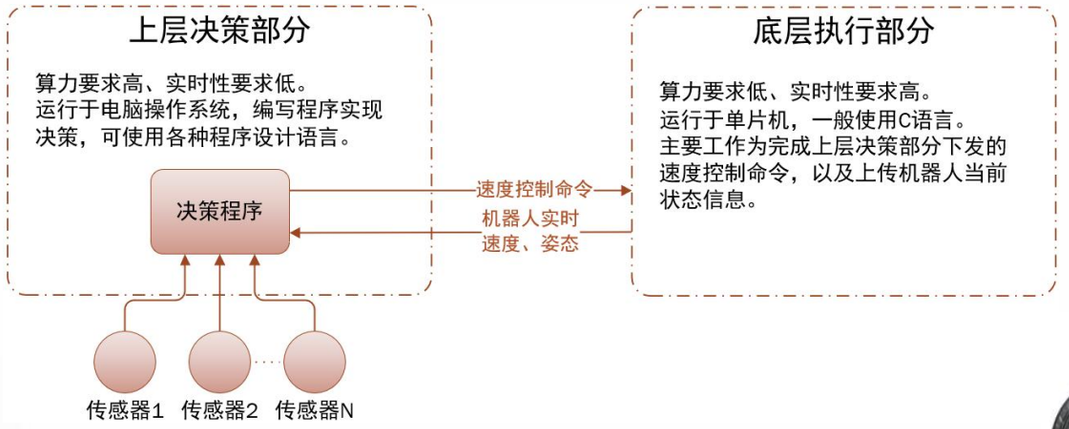
07 特别补充

1.一般机器人的组成





决策层





传感器





执行器

2.执行：运动底盘

2.1.运动底盘的组成（轮式）

- **电源电池**

提供能源。

- **控制器、驱动器**

控制器产生控制信号，驱动器放大信号以驱动电机。
可以驱控一体设计。

- **电机、舵机**

电能转化为动能的装置。

- **轮子**

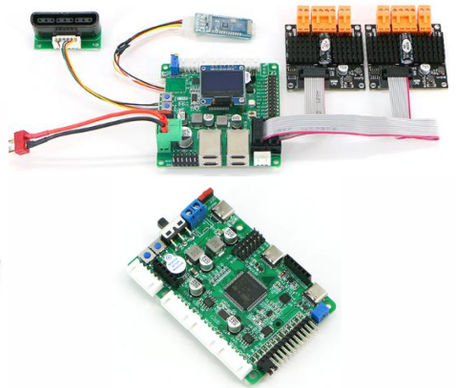
连接电机，根据应用需求选择不同的轮子。

- **运动底盘**

以上4部分安装到车架上即可组成一个运动底盘。



电源电池



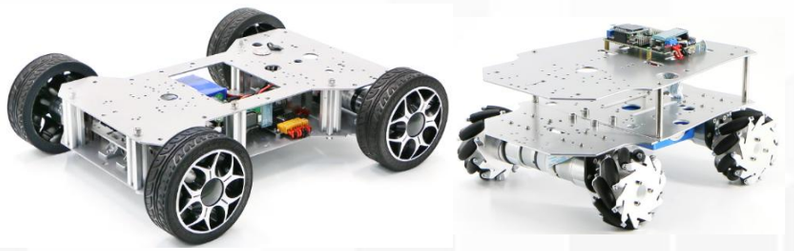
控制器、驱动器



电机、舵机



轮子



运动底盘

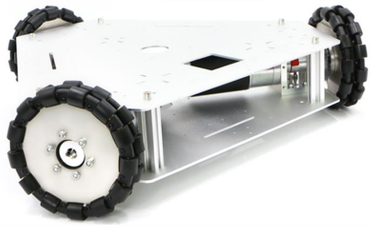
2.执行：运动底盘

2.2.不同类型的运动底盘（轮式）

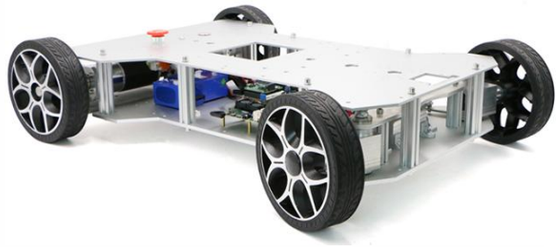
底盘类型与特点	可以前后移动	可以左右横移	可以零半径转弯（自旋转）	负载能力（复杂结构负载能力较低）	转向摩擦力
麦轮	是	是	是	相对较高	相对较低
全向轮	是	是	是	相对较低	相对较低
两轮差速	是	否	是	相对较低	相对较低
四驱	是	否	是	相对较高	相对较高
履带	是	否	是	相对较低	相对较高
阿克曼	是	否	否	相对较低	相对较低



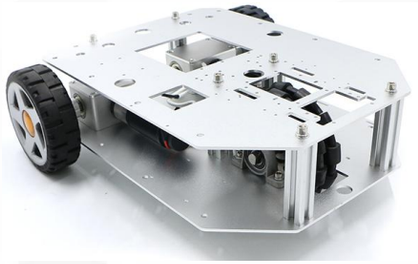
麦轮底盘



全向轮底盘



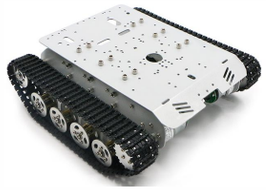
阿克曼底盘



两轮差速底盘



四驱底盘



履带底盘



轮子

负载补充说明：

● 单轮角度：麦轮结构复杂（轮毂上分布多根45°倾斜辊子），受力集中在少数辊子上，单轮负载能力弱于普通轮胎。

● 整车角度：麦轮车采用4轮4电机全驱方案，每个轮子独立输出扭矩，总驱动力 = 4个电机之和，动力利用率远高于单电机驱动方案。同等车型下，电机减速比越大，输出扭矩越大，整车负载能力越高。

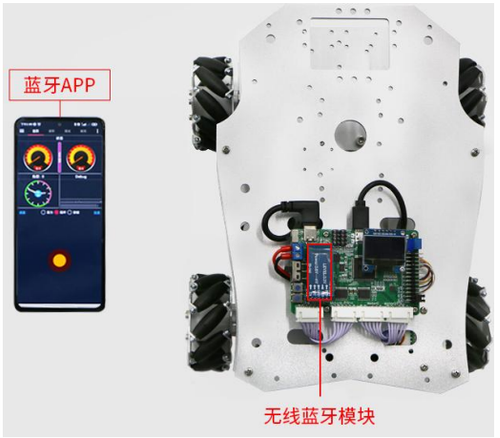
转向摩擦力补充说明：

● 阿克曼转向：通过转动前轮改变行驶方向，核心是阿克曼几何——转向时内侧轮转角大于外侧轮，使所有车轮围绕同一瞬时转向中心（ICR）做纯滚动。轮胎与地面为滚动摩擦，阻力极小。

● 四驱车差速转向：四个车轮角度固定，通过控制左右两侧车轮产生速度差实现转向。由于车轮朝向不变，而整车在做弧线运动，轮胎实际运动方向与自身朝向不一致，被迫产生侧向滑动。这是一种滑动摩擦，阻力远大于滚动摩擦。转弯半径越小，侧滑越严重，摩擦力越大。

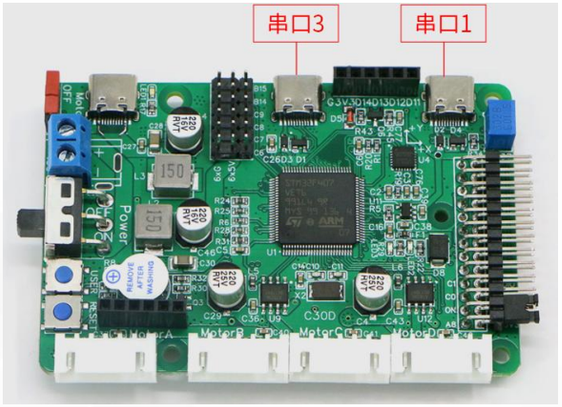
2.执行：运动底盘

2.3.轮式机器人的控制方式（以ROS教育机器人系列为例）

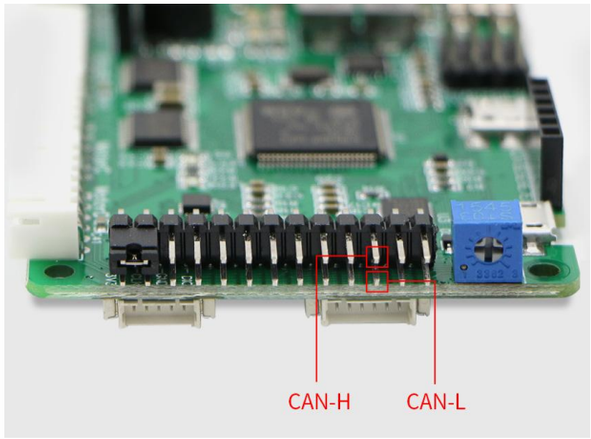






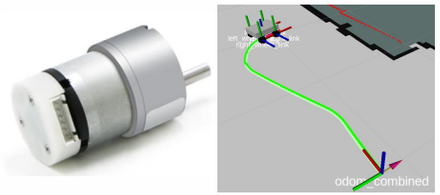




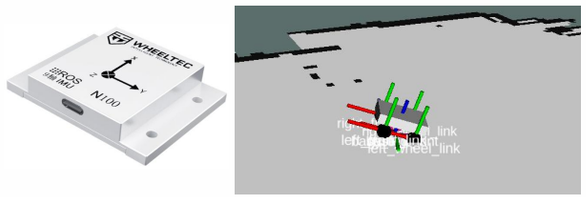


我司主要ROS机器人分类
ROS教育机器人系列：R550等
ROS大型科研机器人系列：R550 Plus等
本教程适用我司所有ROS机器人产品
欢迎关注公众号【轮趣科技WHEELTEC】或者电商平台搜索【WHEELEC】了解

3.感知：传感器



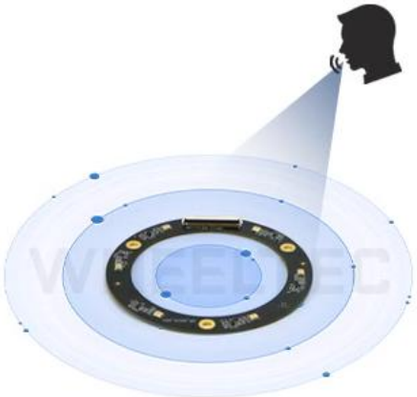
电机编码器及其里程计数据可视化



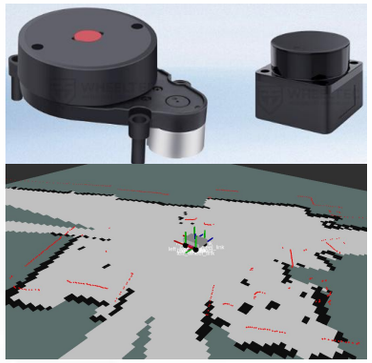
姿态传感器（IMU）及其数据可视化



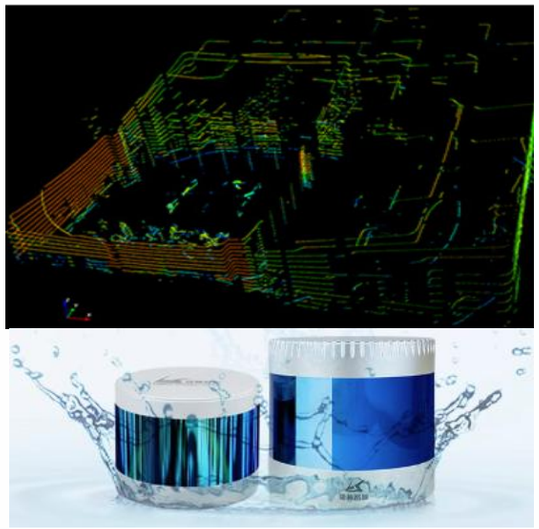
GNSS模块与卫星定位



语音模块及其数据可视化



单线雷达及其数据可视化



多线雷达及其数据可视化



(深度)相机及其数据可视化

4.决策：ROS主控

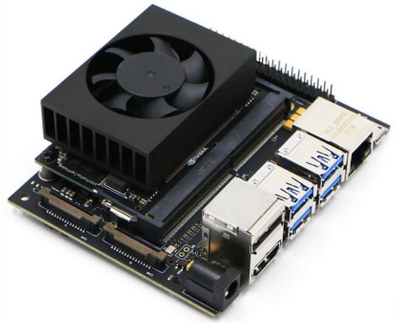
ROS主控的作用是获取各个传感器的数据，并根据功能需要对数据进行处理、解析，然后控制（决策）机器人执行运动、抓取等动作。

例如希望实现机器人跟随红色物体的功能，首先相机传感器获取环境图像信息，ROS主控处理图像信息获取红色物体的位置，然后ROS主控控制机器人靠近红色物体。

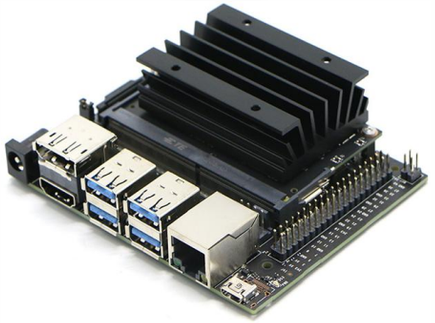
ROS主控可以认为就是一个可以运ROS的电脑，由于需要安装在机器人内，所以会要求该电脑的体积比较小。右侧展示了一些常见的ROS主控。



JetsonTX1



JetsonNX



JetsonNano



树莓派



X3派



鲁班猫1S

5.ROS介绍

ROS的全称是Robot Operating System(机器人操作系统)，其是开源的。虽然ROS名称是操作系统，但是其本质一套机器人开发标准、库和工具的集合，它是需要在Ubuntu、Windows等电脑操作系统下运行的。

ROS最重要最基本的特性是其提供了一个通信环境，在该通信环境内，所有机器人、传感器的数据都可以通过编程实现共享，该通信环境使用无线、有线网络都可以实现。

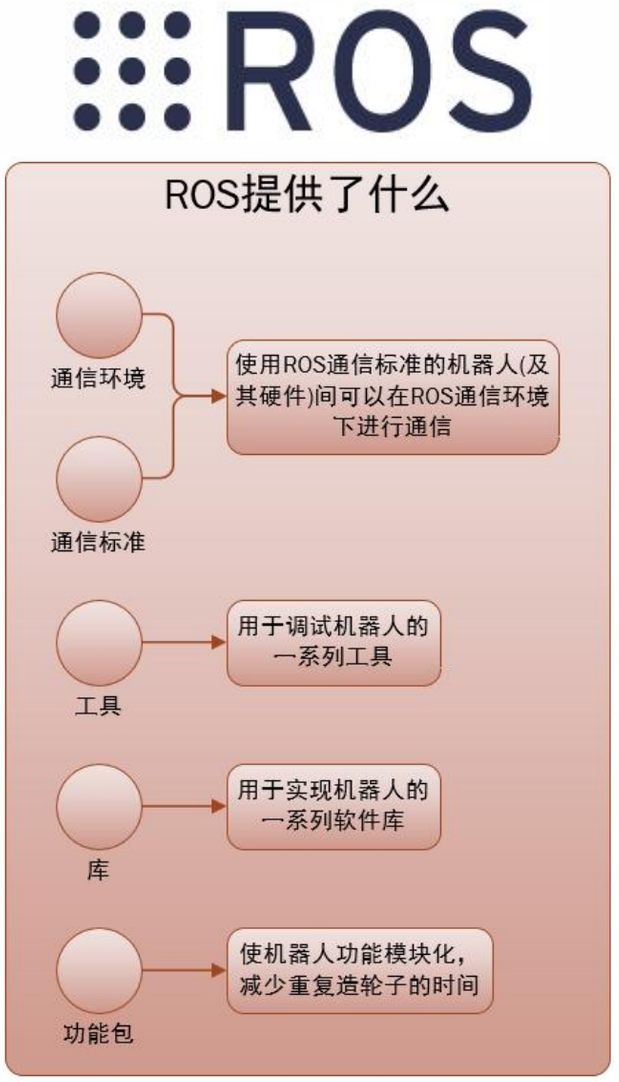
由于ROS的开放性，以及其提供的优秀的开发标准、库、工具和通信环境，越来越多的工程师开始使用ROS进行机器人开发，也有越来越多的机器人硬件厂商提供了ROS的接口支持。

到现在，使用ROS进行机器人开发已成主流，个人开发者使用ROS也可以轻易搭建一台机器人。

如果一个机器人的上层决策部分是以ROS为基础的，那么我们就称该机器人为ROS机器人。

ROS支持的电脑操作系统：Ubuntu、Debian、Windows10等

ROS官网：http://wiki.ros.org/



6.需要的知识基础、可以学到什么

需要的知识基础

使用：观看视频教程、阅读产品文档即可。

开发：C++或Python语言编程基础。

如对运动底盘的编程开发感兴趣，需要有STM32开发基础。

可以学到什么

机器人底盘：电机PID控制、轮式机器人运动学分析、运动底盘代码结构。

Ubuntu：虚拟机、远程控制、常用命令、常用工具、系统备份。

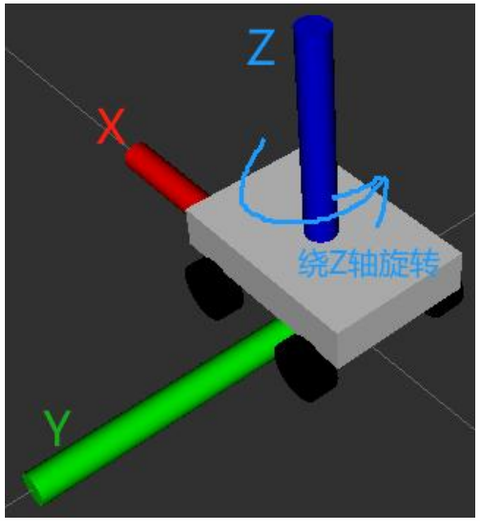
ROS：ROS相关的编程基础、工具的使用。

其他进阶功能：自主导航SLAM、图像处理、深度学习、语音识别、机械臂等等。

7.特别补充

- **ROS的坐标系**

X：代表前后方向，向前为正
Y：代表横向方向，向左为正
Z：代表上下方向，向上为正
旋转正方向使用右手定则：右手大拇指朝向坐标系正方向，四指握拳，此时四指弯曲方向为旋转正方向。
据此可以知道，ROS机器人在地面的逆时针旋转，对应绕坐标系Z轴正方向旋转。



ROS坐标系正方向示意图

- **ROS的单位**

ROS中所有数值的单位都为国际标准单位，常见的如下：
时间：秒、s
质量：千克、kg
长度：米、m；角度：弧度、rad
线速度：m/s；角速度：rad/s
加速度：m/s^2

WHEELTEC
轮 趣 科 技

THANK YOU

感谢聆听